Trường Đại học Công nghệ Thông tin Khoa Hệ thống Thông tin **ĐỀ SỐ 1**	**ĐỀ THI THỰC HÀNH** **HỌC KỲ 1, NĂM HỌC: 2023-2024** **Môn: CƠ SỞ DỮ LIỆU** **Thời gian: 60 phút**
(Sinh viên không *được* phép *sử* dụng tài liệu - *Đề* thi gồm có 2 trang)	

Cho lược đồ Cơ Sở Dữ Liệu "**QUẢN LÝ SINH VIÊN**" như sau:

Quan hệ	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
SINHVIEN	**MaSV**	varchar(10)	Mã sinh viên
	HoTen	varchar(50)	Họ tên
	NamSinh	smallint	Năm sinh
	MaLop	varchar(10)	Mã lớp
KHOA	**MaKhoa**	varchar(10)	Mã khoa
	TenKhoa	varchar(50)	Tên khoa
DANGKY	**MaSV**	varchar(10)	Mã sinh viên
	MaMH	varchar(10)	Mã môn học
	HocKy	tinyint	Học kỳ
	NamHoc	smallint	Năm học
MON	**MaMH**	varchar(10)	Mã môn học
	TenMH	varchar(50)	Tên môn học
	SoTC	tinyint	Số tín chỉ
	MaKhoa	varchar(10)	Mã khoa

Câu 1. *(2.5 điểm)*
Cài đặt lược đồ CSDL trên, khai báo khóa chính, khóa ngoại.

Câu 2. *(1.5 điểm)* Hiện thực ràng buộc toàn vẹn

a. Số tín chỉ của một môn học phải nằm trong khoảng từ 2 đến 4. *(0.5 điểm)*
b. Năm đăng ký học của một sinh viên phải lớn hơn năm sinh của sinh viên đó. (1.0 *điểm*)

Câu 3. *(6.0 điểm)*
Thực hiện các câu truy vấn sau:

a. Liệt kê danh sách các sinh viên lớp "HTCL2022". Sắp xếp theo họ tên tăng dần. (*1.0 điểm*)
b. Thống kê số lượng môn học đăng ký của từng sinh viên trong học kỳ 1 năm 2023. Thông tin thống kê gồm: mã sinh viên, tên sinh viên và số lượng môn học đăng ký. (*1.0 điểm*)
c. Liệt kê những sinh viên lớp "HTCL2021" chưa đăng ký học môn "Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu" trong năm 2023. (*1.0 điểm*)
d. Liệt kê sinh viên (HoTen) lớp "HTCL2021" đăng ký học môn "Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu" và "Lập trình Java" trong học kỳ 2 năm 2023. (*1.0 điểm*)
e. Tìm sinh viên (HoTen) đã đăng ký học tất cả các môn của Khoa 'Hệ thống thông tin'. (*1.0 điểm*)

f. Tìm môn học (MaMH, TenMH) được sinh viên đăng ký học nhiều nhất trong học kỳ 1 năm 2023. (*1.0 điểm*)

---------- Hết ----------

TP HCM, ngày 20 *tháng 11 năm 2023*

Trưởng khoa duyệt đề
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ ra đề thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề thi gồm có 02 trang